Clase 10: morfismos y subesquemas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

Miércoles 11 de noviembre de 2026

1. Dónde quedamos

La Sesión 6 demostró que los morfismos $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ son los homomorfismos $A \to B$. La 8b construyó el morfismo canónico $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ y enunció que los morfismos de un esquema cualquiera X a $\operatorname{Spec} A$ son los homomorfismos $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, que la Tarea 3 demostró en el Ejercicio 7.5. La 8c contó los puntos de $\mathbb{P}^1$ sobre un cuerpo finito, la 9b calculó los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$, y la 9c definió reducido, irreducible, integral y noetheriano. Lo que se usa hoy está restablecido en la Sección 2 con su fuente.

Observación 1.1 (Qué buscamos hoy). **La idea de hoy.** Los morfismos hacia un esquema afín se leen en los anillos. Sobre una base A, un morfismo $X \to \operatorname{Spec} B$ es un homomorfismo de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, y con esa lectura los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$ salen de $A \to A/I$, los puntos con valores en un cuerpo K de homomorfismos a K, y la finitud de $B \to R$.

1. **Esquemas sobre una base.** Los morfismos de A-esquemas a $\operatorname{Spec} B$. Es la demostración de hoy.
2. **Subesquemas.** La inmersión cerrada, con su modelo $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$.
3. **Puntos con valores en un cuerpo.** Un morfismo $\operatorname{Spec} K \to X$ es un punto x de X junto con un homomorfismo $\kappa(x) \to K$.
4. **Finitud.** Morfismos afines, finitos y de tipo finito.

Ejemplo aritmético. Los $\mathbb{F}_p$-puntos del círculo $x^2 + y^2 = 1$ sobre $\mathbb{Z}$.

2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad, y todo homomorfismo de anillos lleva 1 a 1. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, borrador del 21 de octubre de 2025, y las de Liu a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves* (Oxford, 2002), con la numeración capítulo, sección y número, de modo que «Liu, Proposición 2.3.25» es la Proposición 3.25 de la Sección 2.3.

2.1. Gavillas, tallos y espacios localmente anillados

Definición 2.1 (Gavilla, morfismo de gavillas e imagen directa)**.** Sea X un espacio topológico. Una **pregavilla de anillos** $\mathcal{F}$ en X asigna a cada abierto U un anillo $\mathcal{F}(U)$, y a cada par de abiertos $V \subseteq U$ un homomorfismo de restricción $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$, $s \mapsto s|_V$, de modo que $s|_U = s$ y $(s|_V)|_W = s|_W$ si $W \subseteq V \subseteq U$. Es una **gavilla** si para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $U = \bigcup_i U_i$ valen los dos axiomas siguientes.

(G1) *Identidad.* Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ cumplen $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ para todo i, entonces $s = t$.

(G2) *Pegado.* Si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ cumplen $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ para todo i, j, existe $s \in \mathcal{F}(U)$ con $s|_{U_i} = s_i$ para todo i. Por (G1), esa s es única.

Un **morfismo de gavillas de anillos** $\alpha\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ es una familia de homomorfismos $\alpha_U\colon \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ con $\alpha_U(s)|_V = \alpha_V(s|_V)$. Si $f\colon X \to Y$ es continua, la **imagen directa** $f_*\mathcal{F}$ es la gavilla en Y con $(f_*\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(f^{-1}V)$ y las restricciones de $\mathcal{F}$. *[Vakil 2.2.2 y 2.2.6, Sesión 4, y Tarea 4, Ejercicio A.2(i)]*

Definición 2.2 (Germen, tallo y morfismo en tallos)**.** Sea $\mathcal{F}$ una gavilla en X y $x \in X$. El **tallo** $\mathcal{F}_x$ es el conjunto de las clases de pares (U, s) con $x \in U$ abierto y $s \in \mathcal{F}(U)$, donde (U, s) y (V, t) son equivalentes si s y t coinciden en un abierto $W \ni x$ contenido en $U \cap V$. La clase de (U, s) es el **germen** s_x. Si $V \subseteq U$ es un abierto con $x \in V$, entonces $(s|_V)_x = s_x$. Un morfismo de gavillas $\alpha\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce el homomorfismo $\alpha_x\colon \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$, $s_x \mapsto \alpha_U(s)_x$. Si $f\colon X \to Y$ es continua y $f^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos, el **morfismo en tallos** en $x \in X$ es

$$f_x^\sharp\colon \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}, \qquad s_{f(x)} \longmapsto \left(f_V^\sharp(s)\right)_x \qquad (s \in \mathcal{O}_Y(V),\ f(x) \in V),$$

que está bien definido porque $f^\sharp$ es compatible con las restricciones y $x \in f^{-1}(V)$. *[Vakil 2.2.3 a 2.2.5 y Ejercicio 7.2.E, y Sesión 6, Definición 2.1]*

Definición 2.3 (Anillo local, homomorfismo local y cuerpo residual)**.** Un anillo R es **local** si tiene un único ideal máximo $\mathfrak{m}$. Entonces un elemento de R es una unidad si y solo si no está en $\mathfrak{m}$. Un homomorfismo $\varphi\colon R \to S$ entre anillos locales con ideales máximos $\mathfrak{m}$ y $\mathfrak{n}$ es **local** si $\varphi(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$, lo que equivale a $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m}$, porque la contención $\varphi^{-1}(\mathfrak{n}) \subseteq \mathfrak{m}$ vale siempre (si $a \notin \mathfrak{m}$, a es unidad, $\varphi(a)$ es unidad y $\varphi(a) \notin \mathfrak{n}$). El **cuerpo residual** de R es $R/\mathfrak{m}$. Un homomorfismo local induce el homomorfismo de cuerpos $R/\mathfrak{m} \to S/\mathfrak{n}$, $\bar{a} \mapsto \overline{\varphi(a)}$. *[Sesión 6, Definición 2.2 y la observación que la sigue, y Vakil 7.3.1 y Ejercicio 7.3.A]*

Definición 2.4 (Espacio localmente anillado y sus morfismos)**.** Un **espacio anillado** $(X, \mathcal{O}_X)$ es un espacio topológico con una gavilla de anillos. Es **localmente anillado** si cada tallo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, con ideal máximo $\mathfrak{m}_x$ y cuerpo residual $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$. El **valor** de $s \in \mathcal{O}_X(U)$ en $x \in U$ es la clase $s(x) \in \kappa(x)$ del germen s_x. Un **morfismo de espacios anillados** $(f, f^\sharp)\colon (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es una función continua $f\colon X \to Y$ con un morfismo de gavillas de anillos $f^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$. Entre espacios localmente anillados es un **morfismo de espacios localmente anillados** si cada $f_x^\sharp$ es un homomorfismo local. La **composición** de $(f, f^\sharp)\colon X \to Y$ y $(h, h^\sharp)\colon Y \to Z$ es $h \circ f$ con $(h \circ f)_W^\sharp = f_{h^{-1}W}^\sharp \circ h_W^\sharp$ para $W \subseteq Z$ abierto. En tallos, $(h \circ f)_x^\sharp = f_x^\sharp \circ h_{f(x)}^\sharp$, y una composición de homomorfismos locales es local. *[Sesión 5, Definición 7.3, y Sesión 6, Definiciones 2.1 y 2.2. Vakil 4.3.6, 4.3.7, 7.2.1 y 7.3.1. Liu, Definición 2.2.20]*

2.2. Esquemas, abiertos y morfismos de esquemas afines

Definición 2.5 (Espectro, cerrados, abiertos básicos y tallos)**.** Sea A un anillo. El **espectro** $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de los ideales primos de A con la topología de Zariski, cuyos cerrados son los $V(I) = \{\mathfrak{p} : I \subseteq \mathfrak{p}\}$ con I un ideal. Los $D(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\}$, con $f \in A$, forman una base de abiertos. La gavilla estructural cumple $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$, y su tallo en $\mathfrak{p}$ es $A_\mathfrak{p}$, con ideal máximo $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$. El germen en $\mathfrak{p}$ de $a \in A$ es $a/1$, y su valor en $\mathfrak{p}$ es la clase de $a/1$ en $\kappa(\mathfrak{p}) = A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$. Si $\mathfrak{m}$ es un ideal máximo, $\kappa(\mathfrak{m}) \cong A/\mathfrak{m}$. *[Sesiones 1, 2 y 5. Vakil 3.4.1 y Ejercicio 4.1.E]*

Definición 2.6 (Álgebras, anillos reducidos y espacios cuasicompactos)**.** Sea A un anillo. Una **A-álgebra** es un anillo B con un homomorfismo $\alpha\colon A \to B$, y un **homomorfismo de A-álgebras** $(B, \alpha) \to (C, \gamma)$ es un homomorfismo de anillos $\beta\colon B \to C$ con $\beta \circ \alpha = \gamma$. Un anillo es **reducido** si su único nilpotente es 0, y un esquema es reducido si todos sus tallos lo son. Un espacio topológico es **cuasicompacto** si todo cubrimiento abierto tiene un subcubrimiento finito. *[Vakil 1.2.D. Clase 9c, léxico y Definición de esquema reducido. Vakil 5.2.1]*

Definición 2.7 (Esquema, subesquema abierto y abierto afín)**.** Un **esquema afín** es un espacio localmente anillado isomorfo a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$. Un **esquema** es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ en el que todo punto tiene un abierto U con $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ afín. Si $U \subseteq X$ es abierto, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un esquema, el **subesquema abierto** determinado por U, y se llama **abierto afín** si es afín. Se escribe $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X(X)$, y para abiertos $W \subseteq U$ la restricción de secciones es $r^U_W\colon \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_X(W)$. La **inclusión** $j_U\colon U \to X$ es el morfismo con $(j_U)^\sharp_V\colon \mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(V \cap U)$ la restricción, y en cada $x \in U$ su morfismo en tallos es la identidad de $\mathcal{O}_{X,x}$. Cada $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ es un abierto afín, isomorfo a $\operatorname{Spec} A_f$. Los abiertos afines forman una base de la topología de todo esquema, de modo que los abiertos afines contenidos en un abierto W cubren a W. *[Sesión 6, Definición 5.2. Sesión 7a, Definiciones 2.2 y 3.1, Proposiciones 4.1 y 4.2, Definición 4.3 y la observación que la sigue. Vakil 4.3.4 y Ejercicio 4.3.D]*

Proposición 2.8 (El morfismo inducido por un homomorfismo)**.** *Sea $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo de anillos. El morfismo $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es el siguiente.*

(a) En puntos, $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, y $(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$.

(b) En gavillas, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) = A_f \to B_{\varphi(f)}$, $a/f^n \mapsto \varphi(a)/\varphi(f)^n$. Con $f = 1$ resulta que su componente en secciones globales es φ.

(c) En tallos, si $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, el morfismo es $\varphi_\mathfrak{q}\colon A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$, $a/s \mapsto \varphi(a)/\varphi(s)$, que es local.

(d) $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ *y* $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$.

[Sesión 6, Ejercicio 1.1, Teorema 3.1 y Ejercicio 3.2. Vakil 3.2.M, Ejercicios 7.2.F y 7.3.C. Liu, Proposición 2.3.14]

Teorema 2.9 (Plena fidelidad de Spec)**.** *Sean A y B anillos. La función $\varphi \mapsto \operatorname{Spec}\varphi$ es una biyección de los homomorfismos de anillos $A \to B$ en los morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. Su inversa lleva un morfismo $(g, g^\sharp)$ a su componente en secciones globales $g^\sharp_{\operatorname{Spec} A}\colon A \to B$.* *[Sesión 6, Teorema 4.1. Vakil, Proposición Clave 7.3.2 y Ejercicio 7.3.E. Liu, Lema 2.3.23]*

Lema 2.10 (Un morfismo con imagen en un abierto). *Sea $g\colon Z \to X$ un morfismo de esquemas y $U \subseteq X$ un abierto con $g(Z) \subseteq U$. Existe un único morfismo $g'\colon Z \to U$ con $j_U \circ g' = g$. En puntos $g' = g$, y en cada punto de Z los morfismos en tallos de g' y de g coinciden. [Tarea 4, Ejercicio A.2(ii). Sesión 7a, Ejercicio 7.3. Liu, Ejercicio 2.2.12]*

Lema 2.11 (Los morfismos se pegan). *Sean X y Y esquemas, $X = \bigcup_i U_i$ un cubrimiento abierto y $g_i\colon U_i \to Y$ morfismos de esquemas con $g_i|_{U_i\cap U_j} = g_j|_{U_i\cap U_j}$ para todo i, j, donde $g|_W$ denota $g \circ j_W$. Existe un único morfismo $g\colon X \to Y$ con $g|_{U_i} = g_i$ para todo i. En particular, dos morfismos $X \to Y$ que coinciden en cada U_i son iguales. [Tarea 4, Ejercicio A.3. Vakil, Ejercicios 7.2.A y 7.3.B. Liu, Ejercicio 2.2.11]*

Definición 2.12 (El morfismo canónico de la 8b). Sea X un esquema y $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El morfismo canónico $\eta_X\colon X \to \operatorname{Spec} A$ lleva x al primo $\{f \in A : f(x) = 0\}$, cumple $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f = \{x : f(x) \neq 0\}$, y en gavillas $A_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$, $a/f^n \mapsto a|_{X_f}/(f|_{X_f})^n$. Su componente en secciones globales es la identidad de A. Que η_X es un morfismo de esquemas es el Ejercicio B.1 de la Tarea 4. *[Sesión 8b, Definición 2.1 y Proposición 2.3. Vakil, Ejercicio Esencial 7.3.G. Liu, Proposición 2.3.25]*

2.3. Resultados de las clases 8b, 8c y 9b

Proposición 2.13 (Las funciones globales de la recta proyectiva). *Sea A un anillo y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural. La componente de $\pi^\sharp$ en secciones globales, $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$, es un isomorfismo. [Sesión 8b, Proposición 4.1. Cf. Vakil 4.4.8, donde A es un cuerpo]*

Definición 2.14 (Esquema sobre un anillo y grado de un punto). Un **esquema sobre** un anillo A es un esquema X con un morfismo $\pi\colon X \to \operatorname{Spec} A$, el **morfismo estructural**. Si k es un cuerpo y X es un esquema sobre k, cada $\kappa(x)$ es una k-álgebra por $k \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x)$, donde la primera flecha es la componente de $\pi^\sharp$ en secciones globales. Si $\kappa(x)$ es una extensión finita de k, el **grado** de x es $[\kappa(x) : k]$, y un punto de grado 1 se llama **racional**. *[Sesión 8c, Definiciones 2.7 y 2.8]*

Proposición 2.15 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$ y los de grado 1 sobre $\mathbb{F}_q$). *Sea k un cuerpo, $U_0 = \operatorname{Spec} k[t]$ la primera carta de $\mathbb{P}^1_k$ e ∞ el punto que no está en U_0. Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$ son el punto genérico (0) de U_0, los puntos cerrados (f) de U_0 con $f \in k[t]$ mónico e irreducible, de cuerpo residual $k[t]/(f)$ y grado $\deg f$, y el punto cerrado ∞, de cuerpo residual k y grado 1. Si $k = \mathbb{F}_q$ es el cuerpo con q elementos, $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ tiene exactamente $q + 1$ puntos de grado 1, los q puntos $(t - a)$ con $a \in \mathbb{F}_q$ y el punto ∞. [Sesión 8c, Proposiciones 3.2, 3.3 y 3.6, y Tarea 4, Ejercicio C.3]*

Ejemplo 2.16 (Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$). El homomorfismo $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{Z}[i]$, $t \mapsto i$, es sobreyectivo con núcleo $(t^2 + 1)$, así que $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2 + 1)$. Sea p un primo. Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contienen a p corresponden a los de $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2 + 1)$, y según p son los de la tabla.

p	t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	Primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contienen a p	Cuerpo residual
2	$(t+1)^2$	uno, $(2, i+1) = (1+i)$	$\mathbb{F}_2$
$p \equiv 1 \pmod 4$	$(t-c)(t+c)$, con $c^2 = -1$ en $\mathbb{F}_p$	dos, $(p, i-c)$ y $(p, i+c)$	$\mathbb{F}_p$ en los dos
$p \equiv 3 \pmod 4$	irreducible	uno, (p)	$\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, con p^2 elementos

[Sesión 9b, Ejemplo 4.5. Raíces de t^2+1 módulo p verificadas con PARI/GP para $p < 200$]

2.4. Hechos de álgebra

Proposición 2.17 (Hechos de álgebra)**.** *(H1)* Localización. *Sea $S \subseteq B$ multiplicativo. En $S^{-1}B$, $b_1/s_1 = b_2/s_2$ si y solo si $u(s_2b_1 - s_1b_2) = 0$ para algún $u \in S$. Un homomorfismo $B \to C$ que manda S a unidades se factoriza de manera única por $B \to S^{-1}B$. Si $\mathfrak{q}$ es primo, $B_{\mathfrak{q}}$ es local con ideal máximo $\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$, y $b \in \mathfrak{q}$ si y solo si $b/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$.*

(H2) Cocientes. *Sea $I \subseteq A$ un ideal y $q\colon A \to A/I$ el cociente. La función $P \mapsto q^{-1}(P)$ es una biyección de* Spec A/I *en los primos de A que contienen a I, que preserva la inclusión, con inversa $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/I$.*

(H3) Núcleos. *El núcleo de un homomorfismo de un anillo a un cuerpo es un ideal primo. Un homomorfismo de cuerpos es inyectivo.*

(H4) El anillo $\mathbb{Z}$. *Para todo anillo B hay un único homomorfismo $\mathbb{Z} \to B$, el que manda n a $n \cdot 1$.*

(H5) Polinomios y cocientes. *Sea B un anillo. Para cada $(b_1, \ldots, b_n) \in B^n$ hay un único homomorfismo $\mathbb{Z}[t_1, \ldots, t_n] \to B$ con $t_i \mapsto b_i$, la evaluación $h \mapsto h(b_1, \ldots, b_n)$. Más en general, si B es una A-álgebra, para cada $(b_1, \ldots, b_n) \in B^n$ hay un único homomorfismo de A-álgebras $A[t_1, \ldots, t_n] \to B$ con $t_i \mapsto b_i$. Un homomorfismo $A \to B$ se factoriza por $A \to A/I$ si y solo si se anula en I, y entonces de manera única.*

[(H1) Vakil 1.2.3, Ejercicio 1.2.D y Ejercicio 4.1.E, y Sesión 6, demostración del Teorema 3.1. (H2) Vakil Ejercicio 3.2.J, y Sesión 8c, Hecho C. (H3) a (H5) cálculo elemental]

Demostración. (cálculo elemental, de lectura)

3. Morfismos de esquemas y morfismos a un esquema afín

3.1. Morfismos de esquemas

Qué buscamos. Fijar qué es una flecha entre esquemas. Se pide que las funciones se jalen hacia atrás y que una función que se anula en un punto se jale a una que se anula en su preimagen.

Definición 3.1 (Morfismo de esquemas)**.** Sean X y Y esquemas. Un **morfismo de esquemas** $g\colon X \to Y$ es un par $(g, g^\sharp)$ formado por una función continua $g\colon X \to Y$ y un morfismo de gavillas de anillos

$g^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to g_*\mathcal{O}_X$, es decir, homomorfismos de anillos

$$g^\sharp_V\colon \mathcal{O}_Y(V) \longrightarrow \mathcal{O}_X\big(g^{-1}(V)\big) \qquad (V \subseteq Y \text{ abierto})$$

compatibles con las restricciones, tal que para todo $x \in X$ el morfismo en tallos $g^\sharp_x\colon \mathcal{O}_{Y,g(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un homomorfismo local. Es decir, es un morfismo de espacios localmente anillados (Definición 2.4). En términos de valores, la condición local dice que si $s \in \mathcal{O}_Y(V)$ se anula en $g(x)$, entonces $g^\sharp_V(s)$ se anula en x. Un **isomorfismo** es un morfismo con un inverso para la composición. *[Vakil 7.3.3. Liu, Definición 2.3.13. Sesión 7a, Definición 3.1]*

Ejemplo 3.2 (Los primeros morfismos)**.** (a) Todo homomorfismo $\varphi\colon A \to B$ da el morfismo $\operatorname{Spec}\varphi$ de $\operatorname{Spec} B$ en $\operatorname{Spec} A$, como en la Proposición 2.8. Con $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[i]$ resulta $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, que en puntos es $P \mapsto P \cap \mathbb{Z}$.

(b) La inclusión $j_U\colon U \to X$ de un subesquema abierto (Definición 2.7).

(c) El morfismo estructural $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ de la recta proyectiva (Proposición 2.13).

Observación 3.3 (Por qué se pide que el morfismo en tallos sea local). **Ojo.** Hay morfismos de espacios anillados entre esquemas afines que no son de la forma $\operatorname{Spec}\varphi$. Sea k un cuerpo. El espacio $\operatorname{Spec} k[y]_{(y)}$ tiene dos puntos, (0) y el punto cerrado (y), y $\operatorname{Spec} k(x)$ tiene uno. Al mandar el punto de $\operatorname{Spec} k(x)$ al punto cerrado y tomar en secciones globales $k[y]_{(y)} \to k(x)$, $y \mapsto x$, se obtiene un morfismo de espacios anillados. En el abierto $D(y) = \{(0)\}$ la preimagen es vacía y $g^\sharp$ es el homomorfismo a 0, y el único abierto que contiene al punto cerrado es todo el espacio, así que el tallo ahí es $k[y]_{(y)}$. El morfismo en tallos manda y, que está en el ideal máximo, a la unidad x. No es local, y por eso no es un morfismo de esquemas. *[Vakil, Ejercicio 7.2.G]*

Qué buscamos. Una notación para la componente global de un morfismo y para restringirlo a un abierto, y las reglas con que se combinan.

Definición 3.4 (Componente global y restricción)**.** Sea $g\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas. Su **componente global** es el homomorfismo

$$\Gamma(g) := g^\sharp_Y\colon \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X).$$

Si $W \subseteq X$ es abierto, la **restricción** de g a W es $g|_W := g \circ j_W\colon W \to Y$, y $r_W\colon \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_X(W)$ denota la restricción de secciones. *[Sesión 8b, Proposición 2.3. Liu, diagrama (3.3) de la Sección 2.3.2]*

Lema 3.5 (Reglas de la componente global)**.** *Sean $g\colon X \to Y$ y $h\colon Y \to Z$ morfismos de esquemas y $W' \subseteq W \subseteq X$ abiertos.*

(a) $\Gamma(h \circ g) = \Gamma(g) \circ \Gamma(h)$ *y* $\Gamma(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}$. *Si g es un isomorfismo, $\Gamma(g)$ es un isomorfismo de anillos.*

(b) $\Gamma(j_W) = r_W$, *y por eso* $\Gamma(g|_W) = r_W \circ \Gamma(g)$.

(c) $(g|_W)|_{W'} = g|_{W'}$.

[Cálculo elemental. Cf. Liu, diagrama (3.4) de la Sección 2.3.2]

Idea. (a) y (b) salen de la fórmula de la composición en la Definición 2.4, evaluada en el abierto más grande, y (c) de que las restricciones componen.

Demostración. (cálculo elemental, de lectura)

Qué buscamos. Pasar la Sesión 6 de $\operatorname{Spec} B$ a cualquier esquema afín, para usarla en los abiertos afines de un esquema.

Lema 3.6 (El caso afín)**.** *Sea U un esquema afín y A un anillo. La función*

$$\rho_U \colon \operatorname{Hom}(U, \operatorname{Spec} A) \longrightarrow \operatorname{Hom}\big(A, \Gamma(U, \mathcal{O}_U)\big), \qquad g \longmapsto \Gamma(g),$$

es una biyección. *[Liu, Lema 2.3.23. Sesión 6, Teorema 4.1]*

Idea. Para $U = \operatorname{Spec} B$ es la Sesión 6. Un isomorfismo $\theta \colon \operatorname{Spec} B \to U$ transporta la biyección.

Demostración. (Sesión 6, Teorema 4.1, transportado por un isomorfismo, de lectura)

3.2. El teorema de la 8b

Qué buscamos. Recordar que un morfismo de un esquema cualquiera a un esquema afín es lo mismo que un homomorfismo de anillos. La 8b lo enunció con el morfismo canónico, y la Tarea 3 lo demostró en el Ejercicio 7.5.

Idea. Se fija un cubrimiento de X por abiertos afines U_i. En cada U_i el teorema es el Lema 3.6, y los morfismos que da φ en cada U_i coinciden en los traslapes y se pegan por el Lema 2.11.

Unicidad. Si $\Gamma(g) = \Gamma(h)$, en cada U_i las restricciones tienen el mismo homomorfismo $A \to \mathcal{O}_X(U_i)$ (Lema 3.5(b)), así que $g|_{U_i} = h|_{U_i}$ por el Lema 3.6, y $g = h$ por la unicidad en el Lema 2.11.

Teorema 3.7 (El teorema de la 8b)**.** *Sea X un esquema y A un anillo. La función*

$$\rho_X \colon \operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A) \longrightarrow \operatorname{Hom}\big(A, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)\big), \qquad g \longmapsto \Gamma(g),$$

es una biyección. Es natural en X, es decir, si $h \colon X' \to X$ es un morfismo de esquemas, entonces $\rho_{X'}(g \circ h) = \Gamma(h) \circ \rho_X(g)$. *[Sesión 8b, Proposición 2.3(b), y Tarea 3, Ejercicio 7.5. Vakil, Ejercicio Esencial 7.3.G. Liu, Proposición 2.3.25]*

Demostración. Es el Ejercicio 7.5 de la Tarea 3.

Qué buscamos. Cerrar lo que la 8b dejó enunciado y ver el teorema en un esquema que no es afín.

Corolario 3.8 (El morfismo canónico)**.** *Sea X un esquema y A un anillo. Todo morfismo $g \colon X \to \operatorname{Spec} A$ es igual a $\operatorname{Spec}(\Gamma(g)) \circ \eta_X$. Si $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, el morfismo canónico η_X es el único morfismo $X \to \operatorname{Spec} A$ cuya componente global es la identidad.* *[Sesión 8b, Proposición 2.3(b). Vakil, Ejercicio Esencial 7.3.G]*

Demostración. (Sesión 8b, Proposición 2.3(b), de lectura)

Ejemplo 3.9 (Los morfismos que salen de la recta proyectiva)**.** Sea A un anillo y B otro anillo. Como $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) \cong A$ (Proposición 2.13), el Teorema 3.7 da una biyección entre los morfismos $\mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos $B \to A$. Cada uno se factoriza como $\mathbb{P}^1_A \xrightarrow{\pi} \operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$. Así, todo morfismo de $\mathbb{P}^1_A$ a un esquema afín pasa por $\operatorname{Spec} A$, aunque $\mathbb{P}^1_A$ tiene muchos más puntos que $\operatorname{Spec} A$. *[Consecuencia del Teorema 3.7 y de la Sesión 8b, Proposición 4.1]*

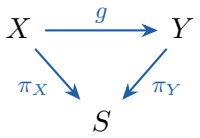
Demostración. (de lectura)

4. Esquemas sobre una base

4.1. S-esquemas

Qué buscamos. Trabajar sobre una base fija, como $\operatorname{Spec} k$ o $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, y comparar solo los morfismos que respetan esa base.

Definición 4.1 (S-esquema y morfismo de S-esquemas)**.** Sea S un esquema. Un **S-esquema** es un esquema X junto con un morfismo $\pi_X \colon X \to S$, su **morfismo estructural**. Un **morfismo de S-esquemas** de (X, π_X) a (Y, π_Y) es un morfismo de esquemas $g \colon X \to Y$ con $\pi_Y \circ g = \pi_X$, es decir, que hace conmutar el triángulo



Si $S = \operatorname{Spec} A$ con A un anillo, se dice **A-esquema** y morfismo de A-esquemas. Si k es un cuerpo, un **k-esquema** es un $\operatorname{Spec} k$-esquema, y un **$\mathbb{Z}$-esquema** es un $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$-esquema. Si X es un A-esquema, cada anillo $\mathcal{O}_X(U)$ es una A-álgebra por $r_U \circ \Gamma(\pi_X) \colon A \to \mathcal{O}_X(U)$. *[Vakil 7.3.7. Liu, Definición 2.3.21. Sesión 8c, Definición 2.7]*

Ejemplo 4.2 (Primeros S-esquemas)**.** Sea A un anillo. El espacio afín $\mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[t_1, \ldots, t_n]$ es un A-esquema por Spec de $A \to A[t_1, \ldots, t_n]$, y $\mathbb{P}^1_A$ lo es por π. Toda A-álgebra $\alpha \colon A \to B$ hace de $\operatorname{Spec} B$ un A-esquema por $\operatorname{Spec} \alpha$. En particular $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p$ son $\mathbb{Z}$-esquemas, y si K es una extensión de un cuerpo k, $\operatorname{Spec} K$ es un k-esquema. *[Liu, Ejemplo 2.3.22]*

Qué buscamos. Ver que la base $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ no agrega información.

Proposición 4.3 (Tarea 3, Ejercicio 7.6)**.** *Todo esquema X tiene exactamente un morfismo $X \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$. En consecuencia, todo esquema es un $\mathbb{Z}$-esquema de una sola manera, y todo morfismo de esquemas es un morfismo de $\mathbb{Z}$-esquemas.* *[Liu, Ejemplo 2.3.27. Vakil, Ejercicio 7.3.J]*

Demostración. (Tarea 3, Ejercicio 7.6)

Qué buscamos. Leer en el álgebra los morfismos de A-esquemas hacia un esquema afín. Es la forma del teorema que usa la Clase 11.

Lema 4.4 (La demostración completa de la clase)**.** *Sea A un anillo, X un A-esquema con morfismo estructural π, de modo que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es una A-álgebra por $\Gamma(\pi)$, y sea $\alpha\colon A \to B$ una A-álgebra, de modo que $\operatorname{Spec} B$ es un A-esquema por $\operatorname{Spec}\alpha$. La función $g \mapsto \Gamma(g)$ es una biyección entre los morfismos de A-esquemas $X \to \operatorname{Spec} B$ y los homomorfismos de A-álgebras $B \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. En particular, si C es una A-álgebra, los morfismos de A-esquemas $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ son los $\operatorname{Spec}\beta$ con $\beta\colon B \to C$ un homomorfismo de A-álgebras.* *[Consecuencia del Teorema 3.7. Cf. Liu, Corolario 2.3.26, y Vakil 7.3.7 y Ejercicio 7.3.I]*

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.5 (Dos lecturas del Lema 4.4)**.** (a) La conjugación $c\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ es un homomorfismo de anillos, así que $\operatorname{Spec} c\colon \operatorname{Spec}\mathbb{C} \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ es un morfismo de esquemas. No es un morfismo de $\mathbb{C}$-esquemas, porque c no es $\mathbb{C}$-lineal, ya que $c(i) = -i \neq i$. Un esquema de un solo punto tiene así al menos dos endomorfismos.

(b) Los morfismos de A-esquemas $\mathbb{P}^1_A \to \mathbb{A}^1_A$ están en biyección con los elementos de A. El que corresponde a $a \in A$ es $\mathbb{P}^1_A \xrightarrow{\pi} \operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^1_A$, donde la segunda flecha es Spec del homomorfismo $A[t] \to A$, $t \mapsto a$.

[(a) Vakil, párrafo que sigue al Ejercicio 7.3.E. (b) Consecuencia del Lema 4.4 y de la Sesión 8b, Proposición 4.1]

Demostración. (en clase)

4.2. Inmersiones abiertas y cerradas

Qué buscamos. Las versiones en esquemas de un abierto y de un cerrado, con su estructura de esquema.

Definición 4.6 (Inmersión abierta, inmersión cerrada y subesquema cerrado)**.** Sea X un esquema.

(a) Un morfismo $g\colon Y \to X$ es una **inmersión abierta** si su imagen $g(Y)$ es abierta y g es la composición de un isomorfismo $Y \to g(Y)$ sobre el subesquema abierto $g(Y)$ con la inclusión $j_{g(Y)}$.

(b) Un morfismo $g\colon Z \to X$ es una **inmersión cerrada** si cumple dos condiciones.

(i) La función g es un homeomorfismo de Z sobre un subconjunto cerrado $g(Z)$ de X.

(ii) Para todo $z \in Z$, el morfismo en tallos $g^\sharp_z\colon \mathcal{O}_{X,g(z)} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ es sobreyectivo.

(c) Un **subesquema cerrado** de X es un subconjunto cerrado $Z \subseteq X$ con una estructura de esquema $(Z, \mathcal{O}_Z)$ y una inmersión cerrada $Z \to X$ que en puntos es la inclusión.

[(a) Sesión 7a, Definición 4.3, Vakil 7.2.1 y 4.3.4, y Liu, Definición 2.2.22. (b) Liu, Definiciones 2.2.22 y 2.3.13. (c) Liu, Definición 2.3.19, y Vakil 9.1.1]

Ejemplo 4.7 (Inmersiones de esquemas afines)**.** Sea A un anillo y $f \in A$. La inclusión $D(f) \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión abierta, y $\operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$, que es Spec de $A \to A_f$, es una inmersión abierta con imagen $D(f)$. Si I es un ideal, $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión cerrada con imagen $V(I)$ (Lema 4.10). Por ejemplo, $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ tiene imagen el punto (p), y si k es un cuerpo y $a \in k$, $\operatorname{Spec} k[t]/(t-a) \to \mathbb{A}^1_k$ tiene imagen el punto $(t-a)$. *[Sesión 7a, Proposición 4.1. Liu, Ejemplo 2.3.15 y Lema 2.3.17]*

Observación 4.8 (El cerrado no determina el subesquema). **Ojo.** Sea k un cuerpo. Los morfismos $\operatorname{Spec} k[x]/(x) \to \mathbb{A}^1_k$ y $\operatorname{Spec} k[x]/(x^2) \to \mathbb{A}^1_k$ son inmersiones cerradas con la misma imagen, el punto (x). El primero es $\operatorname{Spec} k$, que es reducido, y el segundo es $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, que no lo es (Clase 9c), así que no son isomorfos. *[Vakil, Ejercicio 9.1.A]*

Observación 4.9 (La definición de Vakil). Vakil 9.1.1 define una inmersión cerrada pidiendo que la imagen inversa de cada abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ sea un abierto afín $\operatorname{Spec} C$ con $B \to C$ sobreyectivo. Esa definición equivale a la de la Definición 4.6(b), por Vakil, Ejercicio 9.1.H, y el cálculo de los tallos de la imagen directa en la demostración de Liu, Proposición 2.2.24. En el curso se usa la de Liu, que solo pide homeomorfismo y tallos.

Qué buscamos. El modelo local de una inmersión cerrada, que es el primer ejemplo prometido en la Sesión 1.

Lema 4.10. Sea $q\colon A \to A/I$ el cociente de un anillo A por un ideal I. El morfismo $\operatorname{Spec} q\colon \operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ es una inmersión cerrada con imagen $V(I)$. *[Liu, Lema 2.3.17. Vakil, Ejercicio 3.4.I y el párrafo que sigue al Ejercicio 9.1.D. Sesión 1, ejercicio de* $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$*]*

4.3. Puntos con valores en un cuerpo

Qué buscamos. Contar las soluciones de un sistema de ecuaciones en un anillo con morfismos de esquemas.

Definición 4.11 (Puntos con valores en un esquema, en un anillo y en un cuerpo)**.** Sea X un esquema. Si T es un esquema, un T**-punto** de X es un morfismo $T \to X$, y $X(T) = \mathrm{Hom}(T, X)$. Si B es un anillo, $X(B) := X(\operatorname{Spec} B)$, y si K es un cuerpo, los elementos de $X(K)$ son los K**-puntos** de X. Si X y T son S-esquemas, $X(T)$ denota los morfismos de S-esquemas $T \to X$. En particular, si X es un k-esquema y K es una extensión de k, $X(K)$ es el conjunto de los morfismos de k-esquemas $\operatorname{Spec} K \to X$. *[Vakil 7.3.10. Liu, Definiciones 2.3.28 y 3.2.17]*

Ejemplo 4.12 (Un primer conteo)**.** El esquema $\operatorname{Spec} K$ de un cuerpo K tiene un solo punto, el primo (0), con tallo $K_{(0)} = K$ y cuerpo residual K. Por el Teorema 2.9, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i](\mathbb{F}_5)$ está en biyección con los homomorfismos $\mathbb{Z}[i] \to \mathbb{F}_5$. Como $\mathbb{Z}[i] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$ (Ejemplo 2.16), por (H5) de la Proposición 2.17 esos homomorfismos mandan i a una raíz de t^2+1 en $\mathbb{F}_5$, y cada raíz da uno. Las raíces son 2 y 3, así que hay dos $\mathbb{F}_5$-puntos. *[Cálculo elemental, verificado con PARI/GP]*

Qué buscamos. Describir los K-puntos de un esquema cualquiera con sus puntos y sus cuerpos residuales.

Lema 4.13. Sea X un esquema y K un cuerpo, y sea $*$ el único punto de $\operatorname{Spec} K$.

(a) Para $s \in \operatorname{Hom}(\operatorname{Spec} K, X)$ sea $x = s(*)$. El morfismo en tallos $s_*^\sharp \colon \mathcal{O}_{X,x} \to K$ induce un homomorfismo de cuerpos $\iota_s \colon \kappa(x) \to K$, y $s \mapsto (x, \iota_s)$ es una biyección de $\operatorname{Hom}(\operatorname{Spec} K, X)$ en el conjunto de los pares (x, ι) con $x \in X$ e $\iota \colon \kappa(x) \to K$ un homomorfismo de cuerpos.

(b) Si X es un k-esquema y K es una extensión de k, un $s \in \operatorname{Hom}(\operatorname{Spec} K, X)$ es un morfismo de k-esquemas si y solo si ι_s es un homomorfismo de k-álgebras. En particular, los elementos de $X(k)$ están en biyección con los puntos de grado 1 de X.

[Vakil, Ejercicios 7.3.L(b) y 7.3.M. Liu, Ejemplos 2.3.18 y 2.3.29 y Proposición 3.2.18(b)]

4.4. El ejemplo aritmético

Qué buscamos. Que los B-puntos de un esquema afín dado por ecuaciones son las soluciones de las ecuaciones en B.

Proposición 4.14 (Tarea 4, Ejercicio D.3(iv)). *Sea $R = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]/(f_1, \dots, f_r)$, $X = \operatorname{Spec} R$ y B un anillo. La función que manda $g \in X(B)$ a $\big(\Gamma(g)(\bar{t}_1), \dots, \Gamma(g)(\bar{t}_n)\big)$, con $\bar{t}_i$ la clase de t_i, es una biyección de $X(B)$ en el conjunto de las soluciones $\{b \in B^n : f_1(b) = \cdots = f_r(b) = 0\}$.* *[Vakil 7.3.11. Liu, Ejemplo 2.3.32]*

Demostración. (Tarea 4, Ejercicio D.3(iv))

Qué buscamos. Contar los puntos con valores en un cuerpo finito de los dos ejemplos guía, y ver de qué puntos del esquema vienen.

Proposición 4.15 (Los $\mathbb{F}_p$-puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$). *Sea p un primo. El conjunto $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i](\mathbb{F}_p)$ está en biyección con las raíces de t^2+1 en $\mathbb{F}_p$, y tiene 1 elemento si $p=2$, 2 si $p\equiv 1 \pmod 4$ y 0 si $p\equiv 3 \pmod 4$. Cada $\mathbb{F}_p$-punto tiene imagen en un primo de $\mathbb{Z}[i]$ que contiene a p con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, y cada uno de esos primos es la imagen de exactamente un $\mathbb{F}_p$-punto.* *[Proposición 4.14, Lema 4.13 y Sesión 9b, Ejemplo 4.5. Conteo verificado con PARI/GP para $p<200$]*

Idea. Con ecuaciones, por la Proposición 4.14, se cuentan raíces. Con puntos, por el Lema 4.13, se buscan primos con un homomorfismo de su cuerpo residual a $\mathbb{F}_p$, y solo sirven los que están sobre p.

Demostración. (de lectura)

Observación 4.16 (Dos K-puntos sobre un mismo punto). **Ojo.** Sea $p\equiv 3 \pmod 4$ y $K=\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, un cuerpo con p^2 elementos, con τ la clase de t. Por la Proposición 4.14, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i](K)$ son las raíces de t^2+1 en K, que son τ y $-\tau$, distintas porque p es impar. Los dos K-puntos tienen la misma imagen. En efecto, la imagen de cada uno es el núcleo de un homomorfismo $\mathbb{Z}[i]\to K$, que es un primo por (H3) y contiene a p porque K tiene característica p, y por la tabla del Ejemplo 2.16 el único primo de $\mathbb{Z}[i]$ que contiene a p es (p), con cuerpo residual $\mathbb{Z}[i]/(p)\cong K$. Los dos K-puntos se distinguen por el homomorfismo $\iota\colon K\to K$, que queda determinado por la imagen de τ porque K está generado por τ sobre la imagen de $\mathbb{Z}$, y es la identidad o $\tau\mapsto -\tau$. El Frobenius $y\mapsto y^p$ es un homomorfismo de anillos (Sesión 8c, Hecho E), y es el segundo, porque $\tau^p=\tau\cdot(\tau^2)^{(p-1)/2}=\tau\cdot(-1)^{(p-1)/2}=-\tau$, ya que $(p-1)/2$ es impar. Así dos K-puntos distintos pueden tener el mismo punto imagen. *[Cálculo elemental. Verificado con PARI/GP para $p<200$]*

Proposición 4.17 (Los $\mathbb{F}_q$-puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$). *Sea q una potencia de un primo p y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ con su estructura de $\mathbb{F}_q$-esquema. El conjunto $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{F}_q)$ tiene $q+1$ elementos, uno por cada punto de grado 1, a saber los $(t-a)$ con $a\in\mathbb{F}_q$ y ∞. Si $q=p$, todo morfismo de esquemas $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p\to\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ es de $\mathbb{F}_p$-esquemas.* *[Lema 4.13(b), Sesión 8c, Proposiciones 3.3 y 3.6, y Tarea 4, Ejercicio C.3]*

Demostración. (de lectura)

Observación 4.18 (La base sí importa sobre $\mathbb{F}_q$). **Ojo.** Si $q=p^r$ con $r\geq 2$, el Frobenius $F\colon\mathbb{F}_q\to\mathbb{F}_q$, $y\mapsto y^p$, es un homomorfismo de anillos (Sesión 8c, Hecho E) distinto de la identidad, porque $y^p=y$ tiene a lo más $p<q$ soluciones. Si $s\in\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{F}_q)$, el morfismo $s\circ\operatorname{Spec}F$ cumple $\pi\circ s\circ\operatorname{Spec}F=\operatorname{Spec}F\neq\mathrm{id}$, así que es un morfismo de esquemas $\operatorname{Spec}\mathbb{F}_q\to\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ que no es de $\mathbb{F}_q$-esquemas. Por eso $X(K)$ se define con la estructura sobre la base. *[Cálculo elemental, con Vakil 7.3.10 para la convención sobre la base]*

Observación 4.19 (Los $\mathbb{F}_p$-puntos del círculo). Sea $C=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1)$. Por la Proposición 4.14, $C(\mathbb{F}_p)$ es el conjunto de las soluciones de $x^2+y^2=1$ en $\mathbb{F}_p^2$. Si p es impar, toda solución distinta de $(-1,0)$ tiene $x\neq -1$ y está en una única recta $y=t(x+1)$ con $t\in\mathbb{F}_p$, y sustituir da $(x+1)\big((1+t^2)x-(1-t^2)\big)=0$. Para $1+t^2\neq 0$ la recta da el punto $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$, y para $1+t^2=0$ solo da $(-1,0)$. Por la tabla del Ejemplo 2.16, hay dos t con $t^2=-1$ si $p\equiv 1 \pmod 4$ y ninguno si $p\equiv 3 \pmod 4$. Con el punto $(-1,0)$, $C(\mathbb{F}_p)$ tiene $p-1$ elementos si $p\equiv 1 \pmod 4$ y $p+1$ si $p\equiv 3 \pmod 4$. Si $p=2$, $x^2+y^2-1=(x+y+1)^2$ en $\mathbb{F}_2[x,y]$, y $C(\mathbb{F}_2)=\{(1,0),(0,1)\}$. Por el Lema 4.13(a), estos son los puntos c de C con $\kappa(c)=\mathbb{F}_p$. Además la proyección $C\to\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$, que viene de $\mathbb{Z}[x]\to\mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1)$, es finita, porque $\mathbb{Z}[x,y]/(x^2+y^2-1)=$

$\mathbb{Z}[x] \oplus \mathbb{Z}[x]\, y$. *[Cálculo elemental. La recta por un punto del círculo es la de Vakil 7.5.9, sobre $\mathbb{Q}$ y por $(1,0)$. Conteo verificado con Python y PARI/GP para $p < 200$]*

5. Morfismos afines, finitos y de tipo finito

Qué buscamos. Tres condiciones de finitud sobre un morfismo, que se leen en los abiertos afines de la base.

Definición 5.1 (Morfismos cuasicompactos, afines, finitos y de tipo finito)**.** Sea $g\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas.

(a) g es **cuasicompacto** si $g^{-1}(V)$ es cuasicompacto para todo abierto afín $V \subseteq Y$.

(b) g es **afín** si $g^{-1}(V)$ es un abierto afín de X para todo abierto afín $V \subseteq Y$.

(c) g es **finito** si para todo abierto afín $V = \operatorname{Spec} B \subseteq Y$, la imagen inversa $g^{-1}(V)$ es un abierto afín $\operatorname{Spec} R$ y R es un B-módulo finitamente generado por medio del homomorfismo $B \to R$ que induce g.

(d) g es **localmente de tipo finito** si para todo abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq Y$ y todo abierto afín $\operatorname{Spec} R \subseteq g^{-1}(\operatorname{Spec} B)$, la B-álgebra R es finitamente generada. Es **de tipo finito** si además es cuasicompacto.

Un A-esquema es de tipo finito si su morfismo estructural lo es. *[Vakil 8.3.1, 8.3.3, 8.3.5 y 8.3.9. Liu, Definición 3.2.1 y Ejercicio 3.3.15]*

Observación 5.2 (Se comprueban en un cubrimiento)*.* Cada una de las propiedades (b), (c) y (d) basta comprobarla en un cubrimiento de Y por abiertos afines. Por ejemplo, g es afín si existe un cubrimiento de Y por abiertos afines V con $g^{-1}(V)$ afín. Además, la condición (d) sobre $\operatorname{Spec} B \subseteq Y$ equivale a que $g^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ se cubra con abiertos afines $\operatorname{Spec} R_i$ con cada R_i una B-álgebra finitamente generada. *[Vakil, Proposición 8.3.4, Ejercicios 8.3.F y 8.3.N, y 8.3.9 con la Proposición 5.3.3(b). Liu, Proposición 3.2.2]*

Ejemplo 5.3 (Ejemplos y contraejemplos)**.** (a) Todo morfismo $\operatorname{Spec} R \to \operatorname{Spec} B$ es afín, por la Observación 5.2 con el cubrimiento de $\operatorname{Spec} B$ por sí mismo. El morfismo $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ con $A \neq 0$ no es afín, porque $\mathbb{P}^1_A = \pi^{-1}(\operatorname{Spec} A)$ no es afín (Sesión 8b, Corolario 4.2).

(b) $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ es finito, porque $\mathbb{Z}[i] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}i$ es un $\mathbb{Z}$-módulo generado por 1 e i. Si L/K es una extensión finita de cuerpos, $\operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} K$ es finito. El morfismo $\mathbb{A}^1_k \to \operatorname{Spec} k$, con k un cuerpo, no es finito, porque $k[t]$ tiene dimensión infinita sobre k.

(c) $\mathbb{A}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ y $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ son de tipo finito, porque se cubren con un número finito de abiertos $\operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$. Toda inmersión cerrada es de tipo finito. El morfismo $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \ldots] \to \operatorname{Spec} k$ no es de tipo finito, porque un conjunto finito de polinomios usa solo un número finito de variables y no genera a las demás.

[Vakil 8.3.5 (ejemplo de las extensiones de cuerpos), 8.3.10 (ejemplo de $\mathbb{P}^n_A$) y Ejercicio 9.1.B. Liu, Proposición 3.2.4(a). Lo demás es cálculo elemental con la Observación 5.2]

6. Los subesquemas cerrados de un esquema afín (lectura)

Qué buscamos. Que el modelo $\operatorname{Spec} A/I \to \operatorname{Spec} A$ da todos los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$.

Teorema 6.1 (Subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$)**.** *Sea A un anillo y $j\colon Z \to \operatorname{Spec} A$ una inmersión cerrada. Entonces Z es afín, y existe un único ideal J de A tal que j es la composición de un isomorfismo $Z \to \operatorname{Spec} A/J$ con la inmersión cerrada $\operatorname{Spec} A/J \to \operatorname{Spec} A$ del Lema 4.10. Así los subesquemas cerrados de $\operatorname{Spec} A$, salvo un isomorfismo compatible con las inmersiones, corresponden a los ideales de A.* *[Liu, Proposición 2.3.20. En Vakil es parte de la Definición 9.1.1]*

Observación 6.2 (El ideal de un subesquema cerrado). El ideal J es el núcleo de $\Gamma(j)\colon A \to \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$. En la Observación 4.8, los ideales son (x) y (x^2), distintos aunque los cerrados coinciden. *[Liu, demostración de la Proposición 2.3.20]*